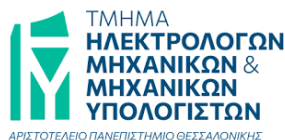


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών



Γραφική με Υπολογιστές

Εργασία 3: Θέαση

Τζίνα Θεοδώρα
10715
tzinatheod@ece.auth.gr

Εαρινό Εξάμηνο 2025-2026

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	3
2	Υπολογισμός Κανονικών Διανυσμάτων (Normals)	4
2.1	Θεωρητική Ανάλυση	4
2.1.1	Κανονικά Διανύσματα Επιφανειών (Face Normals)	4
2.1.2	Area-Weighted Συσσώρευση στις Κορυφές (Vertex Normals)	4
2.2	Υλοποίηση σε Python	5
3	Μοντέλο Φωτισμού Phong	6
3.1	Θεωρητική Ανάλυση	6
3.1.1	Περιβάλλον Φωτισμός (Ambient Lighting)	6
3.1.2	Διάχυτος Φωτισμός (Diffuse Lighting)	6
3.1.3	Κατοπτρικός Φωτισμός (Specular Lighting)	6
3.1.4	Η Συνολική Μαθηματική Διατύπωση	7
3.2	Υλοποίηση σε Python	7
4	Μέθοδοι Σκίασης (Shaders)	9
4.1	Σκίαση Gouraud (Gouraud Shading)	9
4.1.1	Θεωρητική Ανάλυση	9
4.1.2	Υλοποίηση σε Python	9
4.2	Σκίαση Phong (Phong Shading)	10
4.2.1	Θεωρητική Ανάλυση	10
4.2.2	Υλοποίηση σε Python	11
5	Ολοκληρωμένη Διαδικασία Φωτογράφισης (Rendering)	12
5.1	Θεωρητική Ανάλυση και Διαδικασία Αποκοπής (Clipping)	12
5.2	Υλοποίηση σε Python	12
6	Scripts Επίδειξης (Demos)	14
6.1	Αποτελέσματα Σκίασης Gouraud	14
6.1.1	Ανάλυση ανά Συνιστώσα Φωτισμού	14
6.1.2	Ανάλυση ανά Πηγή Φωτισμού	14
6.2	Αποτελέσματα Σκίασης Phong	15
6.2.1	Ανάλυση ανά Συνιστώσα Φωτισμού	15
6.2.2	Ανάλυση ανά Πηγή Φωτισμού	15
6.3	Συγκριτική και Ποιοτική Ανάλυση Μεθόδων (Gouraud vs Phong)	15
6.4	Θέαση από την Αντίθετη Πλευρά	16

1 Εισαγωγή

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ολοκλήρωση του pipeline φωτορεαλιστικής απεικόνισης τρισδιάστατων αντικειμένων, με την προσθήκη μοντέλων φωτισμού (illumination) στη διαδικασία σχεδίασης. Η εργασία αποτελεί τη φυσική συνέχεια των δύο προηγούμενων: αξιοποιεί τον αλγόριθμο πλήρωσης τριγώνων της πρώτης εργασίας και το pipeline της προοπτικής προβολής της δεύτερης, επεκτείνοντάς τα ώστε το χρώμα κάθε σημείου να μην προκύπτει απλώς από την υφή (texture), αλλά από την αλληλεπίδραση του φωτός με το υλικό της επιφάνειας.

Η υλοποίηση βασίζεται στο μοντέλο φωτισμού **Phong**, το οποίο συνθέτει τρεις επιμέρους συνιστώσες: τον φωτισμό από το περιβάλλον (ambient), τη διάχυτη ανάκλαση (diffuse) και την κατοπτρική ανάκλαση (specular). Η σκηνή φωτίζεται από πολλαπλές σημειακές πηγές διαφορετικού χρώματος και θέσης, ενώ το αντικείμενο “ντύνεται” με μια εικόνα υφής που καθορίζει το χρώμα βάσης (albedo) σε κάθε σημείο της επιφάνειάς του. Η υλοποίηση καλύπτει τα εξής βασικά στάδια:

- **Υπολογισμός Κανονικών Διανυσμάτων:** Υλοποίηση της συνάρτησης `calc_normals`, η οποία υπολογίζει τα κάθετα διανύσματα ανά κορυφή του τριγωνικού πλέγματος, μέσω σταθμισμένης ως προς το εμβαδόν (area-weighted) συσσώρευσης των κανονικών διανυσμάτων των εδρών.
- **Μοντέλο Φωτισμού Phong:** Υλοποίηση της συνάρτησης `light`, η οποία υπολογίζει την ένταση της ακτινοβολίας που ανακλάται από ένα σημείο, αθροίζοντας τις συνιστώσες ambient, diffuse και specular για μία ή περισσότερες σημειακές πηγές.
- **Μέθοδοι Σκίασης:** Υλοποίηση δύο τεχνικών σκίασης, της *Gouraud* (παρεμβολή του τελικού χρώματος από τις κορυφές προς το εσωτερικό) και της *Phong* (παρεμβολή των κανονικών διανυσμάτων και υπολογισμός του φωτισμού ανά εικονοστοιχείο).
- **Διαδικασία Φωτογράφισης:** Υλοποίηση της συνάρτησης `render_object`, η οποία ενοποιεί τον υπολογισμό των κανονικών διανυσμάτων, την προοπτική προβολή, την αποκοπή (clipping) των τριγώνων εκτός πετάσματος και τον χρωματισμό με τον αλγόριθμο του ζωγράφου.

Για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος, το script επίδειξης παράγει ενδεικτικές φωτογραφίες του αντικειμένου (μιας σφαίρας) για κάθε μέθοδο σκίασης. Οι φωτογραφίες αυτές απομονώνουν τόσο τις επιμέρους συνιστώσες του μοντέλου φωτισμού (ambient, diffuse, specular) όσο και τη συνεισφορά κάθε σημειακής πηγής ξεχωριστά, αναδεικνύοντας τη λειτουργία κάθε όρου του μοντέλου Phong.

2 Υπολογισμός Κανονικών Διανυσμάτων (Normals)

Πριν από τον υπολογισμό του φωτισμού, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός του κανονικού (κάθετου) διανύσματος σε κάθε σημείο της επιφάνειας του αντικειμένου. Το διάνυσμα αυτό καθορίζει τον προσανατολισμό της επιφάνειας ως προς τις πηγές φωτός και τον παρατηρητή, και αποτελεί κεντρικό στοιχείο κάθε μοντέλου φωτισμού. Καθώς το αντικείμενο αναπαρίσ-
ταται ως τριγωνικό πλέγμα (triangle mesh), τα κανονικά διανύσματα υπολογίζονται ανά κορυφή, ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή μετάβαση της σκίασης κατά μήκος της επιφάνειας.

2.1 Θεωρητική Ανάλυση

2.1.1 Κανονικά Διανύσματα Επιφανειών (Face Normals)

Κάθε τρίγωνο του πλέγματος ορίζει ένα επίπεδο, του οποίου η κάθετη διεύθυνση προκύπτει από το εξωτερικό γινόμενο δύο ακμών του. Έστω τρίγωνο με κορυφές $\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$. Το κανονικό διάνυσμα της έδρας (face normal) ορίζεται ως:

$$\mathbf{n}_f = (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_0) \times (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_0) \quad (1)$$

Η σειρά με την οποία παρατίθενται οι κορυφές είναι κρίσιμη: σύμφωνα με τον κανόνα του δεξιόστροφου κοχλίου (right-hand rule), μια αντιωρολογιακή (CCW) διάταξη των κορυφών, όπως αυτή φαίνεται από την εξωτερική πλευρά του αντικειμένου, παράγει κανονικό διάνυσμα με φορά προς τα έξω. Η ιδιότητα αυτή είναι απαραίτητη ώστε το μοντέλο φωτισμού να αναγνωρίζει σωστά ποια πλευρά της επιφάνειας είναι στραμμένη προς τον παρατηρητή.

2.1.2 Area-Weighted Συσσώρευση στις Κορυφές (Vertex Normals)

Επειδή κάθε κορυφή ανήκει ταυτόχρονα σε πολλά γειτονικά τρίγωνα, το κανονικό διάνυσμα της κορυφής προκύπτει ως ο συνδυασμός των κανονικών διανυσμάτων όλων των εδρών που τη μοιράζονται. Στην παρούσα υλοποίηση επιλέχθηκε η **σταθμισμένη ως προς το εμβαδόν** (area-weighted) συσσώρευση. Το μέτρο του εξωτερικού γινομένου της Εξ. (1) ισούται με το διπλάσιο του εμβαδού A_f του τριγώνου:

$$|\mathbf{n}_f| = 2A_f \quad (2)$$

Συνεπώς, αν αθροίσουμε απευθείας τα *μη κανονικοποιημένα* κανονικά διανύσματα των εδρών, τα μεγαλύτερα τρίγωνα συνεισφέρουν αναλογικά περισσότερο, γεγονός που οδηγεί σε πιο ομαλά και ευσταθή αποτελέσματα. Το τελικό κανονικό διάνυσμα κάθε κορυφής $\mathbf{v}$ υπολογίζεται αθροίζοντας τις συνεισφορές όλων των τριγώνων $\mathcal{T}(\mathbf{v})$ που την περιέχουν και κανονικοποιώντας το αποτέλεσμα:

$$\mathbf{n}_v = \frac{\sum_{f \in \mathcal{T}(\mathbf{v})} \mathbf{n}_f}{\left| \sum_{f \in \mathcal{T}(\mathbf{v})} \mathbf{n}_f \right|} \quad (3)$$

2.2 Υλοποίηση σε Python

Η συνάρτηση `calc_normals` στο αρχείο `shading.py` δέχεται τον πίνακα των κορυφών `pts` ($3 \times N_v$) και τον πίνακα των τριγώνων `t_pos_idx`, και επιστρέφει τον ($3 \times N_v$) πίνακα με το κανονικό διάνυσμα κάθε κορυφής. Η υλοποίηση είναι πλήρως διανυσματοποιημένη, αποφεύγοντας βρόχους πάνω στα επιμέρους τρίγωνα.

Listing 1: Υπολογισμός κανονικών διανυσμάτων ανά κορυφή

```
# Gather the three vertices of every triangle
v0 = P[faces[:, 0]]          # (NT, 3)
v1 = P[faces[:, 1]]
v2 = P[faces[:, 2]]

# Face normal via right-hand rule; magnitude = 2 * triangle area, so summing
# the raw (non-normalised) vectors gives an area-weighted vertex normal
face_n = np.cross(v1 - v0, v2 - v0) # (NT, 3)

# Accumulate every face normal onto its three vertices
normals = np.zeros((Nv, 3))
for k in range(3):
    np.add.at(normals, faces[:, k], face_n)

# Normalise each vertex normal to unit length (guard zero-length vertices)
lengths = np.linalg.norm(normals, axis=1, keepdims=True)
lengths[lengths < 1e-12] = 1.0
normals = normals / lengths
```

- **Διανυσματική Συσσώρευση:** Η συσσώρευση των κανονικών διανυσμάτων των εδρών στις κορυφές πραγματοποιείται μέσω της εντολής `np.add.at`, η οποία επιτρέπει την ασφαλή πρόσθεση σε επαναλαμβανόμενους δείκτες. Καθώς κάθε κορυφή εμφανίζεται σε πολλά τρίγωνα, η εντολή αυτή αθροίζει σωστά όλες τις συνεισφορές χωρίς την ανάγκη ρητού βρόχου.
- **Area-Weighting χωρίς Ενδιάμεση Κανονικοποίηση:** Τα κανονικά διανύσματα των εδρών δεν κανονικοποιούνται πριν τη συσσώρευση. Έτσι, όπως αναλύθηκε στην Εξ. (2), το μέτρο κάθε συνεισφοράς είναι ανάλογο του εμβαδού του τριγώνου, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στα μεγαλύτερα τρίγωνα και παράγοντας πιο ομαλά κανονικά διανύσματα.
- **Εξωτερική Φορά:** Η χρήση του εξωτερικού γινομένου με τη σειρά $(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_0) \times (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_0)$ εγγυάται, χάρη στη συνεπή διάταξη των κορυφών του πλέγματος, ότι τα κανονικά διανύσματα δείχνουν προς το εξωτερικό του αντικειμένου. Πειραματικά επαληθεύτηκε ότι το σύνολο των κανονικών διανυσμάτων της σφαίρας είναι ομόρροπο με την ακτινική διεύθυνση, επιβεβαιώνοντας τη σωστή εξωτερική φορά.
- **Αριθμητική Ευστάθεια:** Πριν την τελική κανονικοποίηση, τα μηδενικά (ή σχεδόν μηδενικά) μήκη αντικαθίστανται με τη μονάδα, ώστε να αποφεύγεται η διαίρεση με το μηδέν σε τυχόν εκφυλισμένες κορυφές.

3 Μοντέλο Φωτισμού Phong

Το χρώμα με το οποίο αποδίδεται ένα σημείο μιας επιφάνειας δεν εξαρτάται μόνο από το εγγενές χρώμα (albedo) του υλικού, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο το φως αλληλεπιδρά με αυτό. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται το μοντέλο φωτισμού **Phong**, ένα εμπειρικό μοντέλο που προσεγγίζει ρεαλιστικά την ανάκλαση του φωτός συνδυάζοντας τρεις επιμέρους συνιστώσες: τον φωτισμό από το περιβάλλον (ambient), τη διάχυτη ανάκλαση (diffuse) και την κατοπτρική ανάκλαση (specular).

3.1 Θεωρητική Ανάλυση

Σε κάθε σημείο P της επιφάνειας ορίζονται τα ακόλουθα μοναδιαία διανύσματα: το κανονικό διάνυσμα $\hat{\mathbf{N}}$, το διάνυσμα $\hat{\mathbf{L}}$ προς την πηγή φωτός, το διάνυσμα $\hat{\mathbf{V}}$ προς τον παρατηρητή (κάμερα) και το διάνυσμα $\hat{\mathbf{R}}$ της κατοπτρικής ανάκλασης του $\hat{\mathbf{L}}$ ως προς το $\hat{\mathbf{N}}$. Στις παρακάτω σχέσεις, με $vclr$ συμβολίζεται το χρώμα βάσης (albedo) του σημείου και με I_p η ένταση μιας σημειακής πηγής.

3.1.1 Περιβάλλον Φωτισμός (Ambient Lighting)

Ο όρος του περιβάλλοντος φωτισμού προσομοιώνει το έμμεσο, διάχυτο φως που προϋπάρχει στη σκηνή και φτάνει σε κάθε σημείο ομοιόμορφα, ανεξάρτητα από τη θέση ή τον προσανατολισμό της επιφάνειας. Δεν σχετίζεται με καμία σημειακή πηγή, αλλά με μια σταθερή ένταση περιβάλλοντος I_a (μεταβλητή 1_{amb}):

$$I_{amb} = k_a I_a vclr \quad (4)$$

όπου k_a ο συντελεστής ανάκλασης διάχυτου φωτός. Ο όρος αυτός εξασφαλίζει ότι ακόμη και τα σημεία που δεν φωτίζονται άμεσα από καμία πηγή δεν εμφανίζονται απολύτως μαύρα.

3.1.2 Διάχυτος Φωτισμός (Diffuse Lighting)

Η διάχυτη ανάκλαση περιγράφει το φως που ανακλάται ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις από μια τραχεία (ματ) επιφάνεια, σύμφωνα με τον νόμο του Lambert. Η έντασή της εξαρτάται μόνο από τη γωνία πρόσπτωσης, δηλαδή από το εσωτερικό γινόμενο $\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{L}}$:

$$I_{diff} = k_d (\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{L}}) I_p vclr \quad (5)$$

όπου k_d ο συντελεστής διάχυτης ανάκλασης. Ο όρος πολλαπλασιάζεται με το χρώμα $vclr$ της επιφάνειας, καθώς η διάχυτη ανάκλαση αποδίδει στο μάτι το χρώμα του υλικού. Η συνεισφορά λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν $\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{L}} > 0$, δηλαδή όταν η πηγή βρίσκεται στην εμπρόσθια όψη της επιφάνειας.

3.1.3 Κατοπτρικός Φωτισμός (Specular Lighting)

Η κατοπτρική ανάκλαση προσομοιώνει τη λάμψη (highlight) που παρατηρείται σε γυαλιστερές επιφάνειες, όταν η διεύθυνση του παρατηρητή προσεγγίζει τη διεύθυνση της τέλει

ανάκλασης. Σύμφωνα με το μοντέλο Phong, η έντασή της εξαρτάται από το εσωτερικό γινόμενο $\hat{\mathbf{R}} \cdot \hat{\mathbf{V}}$ υφωμένο στον εκθέτη n (συντελεστής Phong):

$$I_{spec} = k_s (\hat{\mathbf{R}} \cdot \hat{\mathbf{V}})^n I_p, \quad \hat{\mathbf{R}} = 2\hat{\mathbf{N}}(\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{L}}) - \hat{\mathbf{L}} \quad (6)$$

όπου k_s ο συντελεστής κατοπτρικής ανάκλασης. Ο εκθέτης n ελέγχει το εύρος της λάμψης: μεγάλες τιμές παράγουν στενά, έντονα highlights, ενώ μικρές τιμές παράγουν πλατιές, ήπιες λάμψεις.

Μια σημαντική σχεδιαστική απόφαση αφορά τον χρωματισμό του όρου αυτού. Ούτε η εκφώνηση της εργασίας ούτε οι σημειώσεις του μαθήματος διευκρινίζουν ρητά αν ο συντελεστής κατοπτρικής ανάκλασης πρέπει να πολλαπλασιάζεται με το χρώμα $vclr$ της επιφάνειας: ο τύπος (8.10) ορίζει τον συντελεστή $k_{s\lambda}$ ανά μήκος κύματος (κάτι που θα επέτρεπε και τις δύο ερμηνείες), ενώ το αντίστοιχο παράδειγμα εφαρμογής του (Σχήμα 8.11) χρησιμοποιεί άχρωμη επιφάνεια, οπότε δεν αποσαφηνίζει το ζήτημα. Επιλέξαμε να ακολουθήσουμε τη σύμβαση της διεθνούς βιβλιογραφίας για το μοντέλο Phong, σύμφωνα με την οποία η κατοπτρική συνιστώσα δεν πολλαπλασιάζεται με το χρώμα της επιφάνειας, αλλά φέρει το χρώμα της ίδιας της πηγής φωτός.

3.1.4 Η Συνολική Μαθηματική Διατύπωση

Συνδυάζοντας τις τρεις συνιστώσες και αθροίζοντας τη συνεισφορά κάθε μίας από τις N σημειακές πηγές φωτισμού, προκύπτει το πλήρες μοντέλο φωτισμού, σε συμφωνία με τη δομή της Εξ. (8.10) των σημειώσεων:

$$I = k_a I_a vclr + \sum_{k=1}^N I_p^k \left[k_d (\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{L}}^k) vclr + k_s (\hat{\mathbf{R}}^k \cdot \hat{\mathbf{V}})^n \right] \quad (7)$$

Στην παρούσα υλοποίηση θεωρείται ότι δεν υπάρχει εξασθένιση λόγω απόστασης ($f_{att} = 1$) ούτε όρος αυτοφωτισμού, ενώ το τελικό διάνυσμα έντασης $I = [I_r, I_g, I_b]^T$ υπολογίζεται ταυτόχρονα και για τα τρία χρωματικά κανάλια.

3.2 Υλοποίηση σε Python

Η συνάρτηση `light` στο αρχείο `lighting.py` υλοποιεί την Εξ. (7). Δέχεται το σημείο `pt`, το κανονικό του διάνυσμα `norm`, το χρώμα βάσης `vclr`, τη θέση της κάμερας, τους συντελεστές του υλικού και τις παραμέτρους των πηγών, και επιστρέφει την ένταση της ανακλώμενης ακτινοβολίας. Η συνάρτηση λειτουργεί σωστά τόσο για μία όσο και για πολλές πηγές, αθροίζοντας τη συνεισφορά καθεμιάς.

Listing 2: Υπολογισμός φωτισμού ενός σημείου (μοντέλο Phong)

```
# Ambient term (independent of the point light sources)
I = ka * (l_amb[None, :] * C)

# Diffuse + specular, accumulated over every light source
for pos, inten in zip(L_pos, L_int):
    L = pos - pt
```

```

L = L / np.linalg.norm(L)

# Lambertian factor; only lit where the light faces the front
ndotl = N @ L
lit = ndotl > 0.0

# Diffuse contribution (modulated by surface colour C)
diff = kd * ndotl[:, None] * inten[None, :] * C
I = I + np.where(lit[:, None], diff, 0.0)

# Specular contribution (classic Phong: reflect L about N).
# NOT tinted by the surface albedo C -> white/coloured highlights.
R = 2.0 * ndotl[:, None] * N - L[None, :]
rdotv = R @ V
spec_mask = lit & (rdotv > 0.0)
spec = ks * (np.clip(rdotv, 0.0, None)[:, None] ** n) * inten[None, :]
I = I + np.where(spec_mask[:, None], spec, 0.0)

```

- **Υποστήριξη Πολλαπλών Πηγών:** Ο όρος του περιβάλλοντος υπολογίζεται μία φορά, εκτός του βρόχου, καθώς είναι ανεξάρτητος των σημειακών πηγών. Αντιθέτως, οι όροι diffuse και specular υπολογίζονται και αθροίζονται εντός του βρόχου για κάθε πηγή, επιτρέποντας τη σωστή σύνθεση του φωτισμού από αυθαίρετο πλήθος πηγών.
- **Έλεγχος Ορατότητας Πηγής:** Μέσω της μάσκας `lit` ($\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{L}} > 0$) εξασφαλίζεται ότι μια πηγή συνεισφέρει μόνο στα σημεία που είναι πράγματι στραμμένα προς αυτήν, αποτρέποντας τον εσφαλμένο φωτισμό των πίσω επιφανειών. Αντίστοιχα, ο όρος specular ενεργοποιείται μόνο όταν επιπλέον $\hat{\mathbf{R}} \cdot \hat{\mathbf{V}} > 0$.
- **Λευκά/Άχρωμα Highlights:** Ο όρος `spec` περιλαμβάνει μόνο τον συντελεστή k_s και την ένταση της πηγής `inten`, χωρίς να πολλαπλασιάζεται με το χρώμα `C` της επιφάνειας. Όπως αναλύθηκε στην Ενότητα 3.1.3, η επιλογή αυτή ακολουθεί τη σύμβαση της διεθνούς βιβλιογραφίας για το μοντέλο Phong, ώστε η λάμψη να φέρει το χρώμα της πηγής.
- **Διανυσματοποίηση (Batch):** Η συνάρτηση σχεδιάστηκε ώστε να δέχεται είτε ένα μεμονωμένο σημείο, είτε ένα σύνολο M σημείων ($M \times 3$) που μοιράζονται το ίδιο `pt`. Επειδή τα διανύσματα $\hat{\mathbf{L}}$ και $\hat{\mathbf{V}}$ θεωρούνται σταθερά για κάθε τρίγωνο, η δυνατότητα αυτή επιτρέπει τον ταυτόχρονο υπολογισμό του φωτισμού για ολόκληρη γραμμή σάρωσης με μία κλήση, επιταχύνοντας σημαντικά τη σκίαση Phong.

4 Μέθοδοι Σκίασης (Shaders)

Έχοντας ορίσει το μοντέλο φωτισμού ενός σημείου, το επόμενο ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτό εφαρμόζεται στο εσωτερικό κάθε τριγώνου. Καθώς ο υπολογισμός του πλήρους μοντέλου Phong σε κάθε εικονοστοιχείο είναι υπολογιστικά ακριβός, αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικές τεχνικές σκίασης, οι οποίες διαφέρουν ως προς το ποια μεγέθη παρεμβάλλονται κατά τη σάρωση του τριγώνου: η σκίαση **Gouraud** και η σκίαση **Phong**. Και οι δύο υλοποιήθηκαν επεκτείνοντας τον αλγόριθμο πλήρωσης τριγώνων (scanline filling) της πρώτης εργασίας.

4.1 Σκίαση Gouraud (Gouraud Shading)

4.1.1 Θεωρητική Ανάλυση

Στη σκίαση Gouraud, το πλήρες μοντέλο φωτισμού υπολογίζεται μόνο στις τρεις κορυφές του τριγώνου. Συγκεκριμένα, για κάθε κορυφή υπολογίζεται το τελικό της χρώμα μέσω της συνάρτησης `light`, χρησιμοποιώντας το κανονικό της διάνυσμα και το χρώμα βάσης (albedo) που προκύπτει από δειγματοληψία της υψής στις συντεταγμένες (u, v) της κορυφής. Στη συνέχεια, τα τρία αυτά χρώματα παρεμβάλλονται γραμμικά στο εσωτερικό του τριγώνου, ακριβώς όπως στην πρώτη εργασία: πρώτα κατά μήκος των ενεργών ακμών (ώστε να βρεθούν τα χρώματα στα οριακά σημεία A και B κάθε γραμμής σάρωσης) και έπειτα οριζόντια από το A προς το B .

Σύμφωνα με την εκφώνηση, τα διανύσματα $\hat{L}$ και $\hat{V}$ του μοντέλου φωτισμού υπολογίζονται **μία φορά ανά τρίγωνο**, με σημείο αναφοράς το κέντρο βάρους του τριγώνου πριν την προβολή του, και θεωρούνται σταθερά για όλα τα σημεία του. Το σημείο αυτό δημιουργεί μια ιδιαιτερότητα στη διεπαφή της συνάρτησης: ο πίνακας `v_pos` που χρησιμοποιείται για τη σάρωση περιέχει τις προβεβλημένες (2D) συντεταγμένες των κορυφών, ενώ ο υπολογισμός των $\hat{L}$, $\hat{V}$ απαιτεί τη θέση του κέντρου βάρους στον τρισδιάστατο χώρο (WCS). Καθώς η πληροφορία αυτή δεν προκύπτει από τις προβεβλημένες συντεταγμένες, η συνάρτηση δέχεται ως πρόσθετο όρισμα το τρισδιάστατο κέντρο βάρους `bcoords`, το οποίο υπολογίζεται από τη `render_object` πριν την προβολή. Έτσι, το `light` καλείται με `pt = bcoords` και για τις τρεις κορυφές, μεταβάλλοντας μόνο το κανονικό διάνυσμα και το χρώμα βάσης της καθεμιάς.

4.1.2 Υλοποίηση σε Python

Η συνάρτηση `shade_gouraud` στο αρχείο `shading.py` υπολογίζει αρχικά τα τρία χρώματα των κορυφών και στη συνέχεια εκτελεί τον αλγόριθμο πλήρωσης παρεμβάλλοντάς τα.

Listing 3: Υπολογισμός χρώματος κορυφών και παρεμβολή (Gouraud)

```
# Colour at each vertex from the full illumination model
vcolors = np.zeros((3, 3))
for i in range(3):
    albedo = _sample_texture(v_uv[i], tex)
    vcolors[i] = light(bcoords, v_nrm[i], albedo, cam_pos,
                      ka, kd, ks, n, l_pos, l_int, l_amb)
```

```
# ... scanline fill: interpolate the 3 vertex colours (as in hw1 g_shading) ...
# horizontal interpolation from A to B (vectorized span)
span = (1.0 - tv)[: , None] * c_A + tv[: , None] * c_B
updated_img[y, x_start:x_end + 1] = span
```

- **Δειγματοληψία Υφής ανά Κορυφή:** Το χρώμα βάσης κάθε κορυφής ανακτάται από την εικόνα υφής με τη μέθοδο του πλησιέστερου γείτονα (`_sample_texture`), όπως και στην πρώτη εργασία, χρησιμοποιώντας τις (u, v) συντεταγμένες της κορυφής.
- **Επαναχρησιμοποίηση της `vector_interp`:** Η παρεμβολή των χρωμάτων στηρίζεται στη συνάρτηση `vector_interp` της πρώτης εργασίας, τόσο για τον υπολογισμό των χρωμάτων στα οριακά σημεία A, B των ακμών, όσο και για τη διατήρηση της σύμβασης ορίων (κάθε εικονοστοιχείο ανήκει στο τρίγωνο που βρίσκεται ψηλότερα ή δεξιότερα).
- **Διανυσματική Οριζόντια Πλήρωση:** Η τελική οριζόντια παρεμβολή από το A προς το B υλοποιήθηκε διανυσματικά, υπολογίζοντας τους συντελεστές παρεμβολής για ολόκληρη τη γραμμή σάρωσης ταυτόχρονα και αναθέτοντάς την με μία πράξη slicing της NumPy.

4.2 Σκίαση Phong (Phong Shading)

4.2.1 Θεωρητική Ανάλυση

Σε αντίθεση με τη Gouraud, η σκίαση Phong δεν παρεμβάλλει το τελικό χρώμα, αλλά τα ίδια τα **κανονικά διανύσματα** (και τις συντεταγμένες υφής (u, v)) στο εσωτερικό του τριγώνου, υπολογίζοντας το πλήρες μοντέλο φωτισμού ξεχωριστά για κάθε εικονοστοιχείο. Η διαδικασία ακολουθεί τα εξής στάδια:

1. Για κάθε γραμμή σάρωσης, παρεμβάλλονται κατά μήκος των ενεργών ακμών τα κανονικά διανύσματα και οι συντεταγμένες υφής, ώστε να βρεθούν οι τιμές τους στα οριακά σημεία A και B .
2. Για κάθε εσωτερικό εικονοστοιχείο $P(x, y)$, τα $\hat{\mathbf{N}}$ και (u, v) προκύπτουν με οριζόντια γραμμική παρεμβολή μεταξύ των A και B .
3. Το παρεμβαλλόμενο κανονικό διάνυσμα επανακανονικοποιείται (καθώς η γραμμική παρεμβολή δεν διατηρεί το μοναδιαίο μέτρο), δειγματοληπτείται το χρώμα βάσης από την υφή στις παρεμβαλλόμενες (u, v) , και υπολογίζεται το τελικό χρώμα μέσω της συνάρτησης `light`.

Η προσέγγιση αυτή είναι υπολογιστικά βαρύτερη, αλλά αποδίδει σημαντικά πιο λείες μεταβάσεις και, κυρίως, πιο ακριβή κατοπτρικά highlights, τα οποία στη Gouraud συχνά χάνονται όταν εμπίπτουν στο εσωτερικό ενός τριγώνου αντί σε κάποια κορυφή. Όπως και στη Gouraud, τα διανύσματα $\hat{\mathbf{L}}$ και $\hat{\mathbf{V}}$ παραμένουν σταθερά ανά τρίγωνο, καθορισμένα από το `bcoords`.

4.2.2 Υλοποίηση σε Python

Η συνάρτηση `shade_phong` διανυσματοποιεί τον χειρισμό ολόκληρης της γραμμής σάρωσης: παρεμβάλλει μαζί τα κανονικά διανύσματα και τις (u, v) , δειγματοληπτεί την υφή για όλο το τμήμα και εκτελεί μία μόνο κλήση της `light` για όλα τα εικονοστοιχεία της γραμμής.

Listing 4: Διανυσματική σκίαση γραμμής σάρωσης (Phong)

```
# interpolate normal + uv across the span (vectorized)
nrm_span = (1.0 - tv)[:, None] * n_A + tv[:, None] * n_B # (M, 3)
uv_span = (1.0 - tv)[:, None] * uv_A + tv[:, None] * uv_B # (M, 2)

# sample albedo for the whole span (nearest neighbour)
cols = np.round(uv_span[:, 0] * L).astype(int) % L
rows = np.round(uv_span[:, 1] * K).astype(int) % K
albedo_span = tex[rows, cols] # (M, 3)

# one batched lighting call for the span; light() re-normalises the
# interpolated normals and keeps L/V fixed by bcoords
updated_img[y, x_start:x_end + 1] = light(
    bcoords, nrm_span, albedo_span, cam_pos,
    ka, kd, ks, n, l_pos, l_int, l_amb)
```

- **Παρεμβολή Κανονικών Διανυσμάτων:** Η `vector_interp` αξιοποιείται και για τα τρισδιάστατα κανονικά διανύσματα, καθώς λειτουργεί για διανύσματα οποιασδήποτε διάστασης. Η επανακανονικοποίηση του παρεμβαλλόμενου διανύσματος πραγματοποιείται εσωτερικά στη συνάρτηση `light`.
- **Μαζική Δειγματοληψία Υφής:** Οι συντεταγμένες (u, v) ολόκληρης της γραμμής μετατρέπονται ταυτόχρονα σε ακέραιους δείκτες της εικόνας υφής, με χρήση του τελεστή `modulo` για την ασφαλή διαχείριση των ορίων.
- **Μία Κλήση Φωτισμού ανά Γραμμή:** Χάρη στη δυνατότητα `batch` επεξεργασίας της `light`, ο φωτισμός όλων των εικονοστοιχείων μιας γραμμής υπολογίζεται με μία μόνο κλήση. Επειδή τα $\hat{\mathbf{L}}$ και $\hat{\mathbf{V}}$ είναι σταθερά για το τρίγωνο, το μόνο που μεταβάλλεται ανά εικονοστοιχείο είναι το κανονικό διάνυσμα και το `albedo`, γεγονός που επιτρέπει αυτή τη διανυσματοποίηση χωρίς απώλεια ορθότητας.

5 Ολοκληρωμένη Διαδικασία Φωτογράφισης (Rendering)

Η συνάρτηση `render_object` ενοποιεί όλα τα προηγούμενα στάδια σε μία ενιαία ροή εργασίας: λαμβάνει την περιγραφή του αντικειμένου και τις παραμέτρους κάμερας/φωτισμού, και παράγει την τελική φωτογραφία αξιοποιώντας την προβολή της δεύτερης εργασίας και τους `shaders` της παρούσας.

5.1 Θεωρητική Ανάλυση και Διαδικασία Αποκοπής (Clipping)

Η διαδικασία απόδοσης ακολουθεί μια αυστηρή σειρά βημάτων, ώστε να διασφαλιστεί η γεωμετρική ορθότητα και η σωστή σκίαση:

1. **Υπολογισμός Κανονικών Διανυσμάτων:** Καλείται η `calc_normals` στις τρισδιάστατες συντεταγμένες του αντικειμένου (στο WCS, πριν από οποιαδήποτε προβολή), ώστε τα κανονικά διανύσματα να αντιστοιχούν στην πραγματική γεωμετρία της επιφάνειας.
2. **Προοπτική Προβολή:** Μέσω των συναρτήσεων `lookat` και `perspective_project` της δεύτερης εργασίας, οι κορυφές μετασχηματίζονται από το WCS στο σύστημα της κάμερας και προβάλλονται στο πέτασμα, εξάγοντας παράλληλα το βάθος (`depth`) κάθε κορυφής.
3. **Ψηφιοποίηση (Rasterization):** Οι συνεχείς συντεταγμένες του πετάσματος μετατρέπονται σε ακέραιες θέσεις `pixels` μέσω της `rasterize`. Καθώς το δοσμένο $up = [0, -1, 0]$ αντιστρέφει ήδη τον κατακόρυφο άξονα της κάμερας, οι συντεταγμένες `py` αντιστοιχίζονται απευθείας στις γραμμές της εικόνας (γραμμή 0 στην κορυφή), χωρίς πρόσθετη αναστροφή.
4. **Αποκοπή (Clipping):** Τα τρίγωνα των οποίων έστω μία κορυφή προβάλλεται εκτός των ορίων του πετάσματος δεν χρωματίζονται. Επιπλέον, αποκόπτονται και τα τρίγωνα με μη θετικό βάθος (κορυφές στο ή πίσω από το επίπεδο της κάμερας), ώστε να αποφεύγονται εσφαλμένες προβολές “καθρεπτισμού”.
5. **Αλγόριθμος του Ζωγράφου:** Τα εναπομείναντα τρίγωνα ταξινομούνται κατά φθίνον μέσο βάθος και χρωματίζονται από το μακρινότερο προς το κοντινότερο, ώστε τα κοντινότερα να επικαλύπτουν σωστά τα μακρινότερα.

Για κάθε τρίγωνο, πριν την κλήση του `shader`, υπολογίζεται το τρισδιάστατο κέντρο βάρους του (ως ο μέσος όρος των κορυφών του πριν την προβολή), το οποίο καθορίζει τα σταθερά διανύσματα $\hat{L}$ και $\hat{V}$ του μοντέλου φωτισμού και μεταβιβάζεται στον `shader` ως `bcoords`.

5.2 Υλοποίηση σε Python

Η κεντρική συνάρτηση `render_object` στο αρχείο `renderer.py` υλοποιεί τον παραπάνω αλγόριθμο, λειτουργώντας ως εντοχισμένη του `pipeline` και επιλέγοντας δυναμικά τον `shader` (`gouraud` ή `phong`) βάσει της μεταβλητής `shader`.

Listing 5: Η ροή της συνάρτησης `render_object`

```

# Step 2: project vertices onto the camera plane
R, t = lookat(eye, up, target)
pts_2d, depth = perspective_project(v_pos, focal, R, t)
# Step 3: rasterize to pixels
pix = rasterize(pts_2d, plane_w, plane_h, res_w, res_h)
verts_px = np.stack([pix[0], pix[1]], axis=1).astype(int)
# Step 5: painter's algorithm farthest triangles first
order = np.argsort(np.mean(depth[faces], axis=1))[:-1]
for idx in order:
    f = faces[idx]
    vp = verts_px[f]
    # Step 4: clip triangles outside the plane or behind the camera
    if (np.any(vp < 0) or np.any(vp[:, 0] >= res_w) or
        np.any(vp[:, 1] >= res_h) or np.any(depth[f] <= 0)):
        continue
    bcoords = P[f].mean(axis=0) # 3-D barycenter (pre-projection)
    if shader == "phong":
        img = shade_phong(vp, N[f], v_uv[s[f]], tex, eye, ka, kd, ks, n,
                        l_pos, l_int, l_amb, img, bcoords)
    else:
        img = shade_gouraud(vp, N[f], v_uv[s[f]], tex, eye, ka, kd, ks, n,
                        l_pos, l_int, l_amb, img, bcoords)

```

- **Επαναχρησιμοποίηση Pipeline:** Η προβολή και η ψηφιοποίηση υλοποιούνται καλώντας αυτούσιες τις `lookat`, `perspective_project` και `rasterize` από το `camera.py`.
- **Αποκοπή (Clipping):** Ο έλεγχος γίνεται στις προβεβλημένες συντεταγμένες pixels, για κορυφή εκτός καμβά ή πίσω από την κάμερα, το τρίγωνο παραλείπεται.
- **Κέντρο Βάρους:** Το `bcoords` υπολογίζεται από τις αρχικές 3D συντεταγμένες των κορυφών, ώστε τα διανύσματα φωτισμού να αναφέρονται στον πραγματικό χώρο.
- **Επιλογή Shader & In-place:** Βάσει της `shader` κάθε τρίγωνο χρωματίζεται με Gouraud ή Phong. Οι shaders ενημερώνουν απευθείας τον πίνακα της εικόνας, αποφεύγοντας την αντιγραφή του καμβά ανά τρίγωνο.
- **Προσανατολισμός Κατακόρυφου Άξονα:** Καθώς το δοσμένο $up = [0, -1, 0]$ αντιστρέφει ήδη τον κατακόρυφο άξονα, οι `py` του `rasterize` αντιστοιχίζονται απευθείας στις γραμμές της εικόνας, χωρίς την αναστροφή ($res_h - 1 - py$) της δεύτερης εργασίας (όπου $up = [0, 1, 0]$).
- **Μαύρος Καμβάς:** Ο καμβάς αρχικοποιείται με `np.zeros(...)` (μαύρο φόντο), αφού σύμφωνα με τις σημειώσεις του μαθήματος, ένα φόντο χωρίς ανακλαστικά στοιχεία θα έπρεπε να αποδίδεται μαύρο (μηδενική ανακλώμενη ακτινοβολία).
- **Εναλλακτική Οπτική Γωνία:** Δοκιμάστηκε επίσης η αντιστροφή $eye \rightarrow -eye$, ώστε η κάμερα να παρατηρήσει το αντικείμενο από την αντίθετη πλευρά. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Ενότητα 6.

6 Scripts Επίδειξης (Demos)

Για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας ολόκληρου του pipeline, το script `demo.py` διαβάζει το αντικείμενο και όλες τις παραμέτρους από το αρχείο `hw3.npy` και παράγει, για κάθε μέθοδο σκίασης, οκτώ φωτογραφίες: τέσσερις που απομονώνουν τις συνιστώσες του μοντέλου φωτισμού (ambient, diffuse, specular και ο συνδυασμός τους) και τέσσερις που απομονώνουν τη συνεισφορά κάθε σημειακής πηγής ξεχωριστά (και το άθροισμά τους). Η εικόνα υψής αναστρέφεται τόσο κατακόρυφα όσο και οριζόντια (`np.flipud(np.fliplr(...))`), ώστε να αντιστοιχιστεί σωστά (όρθια και μη κατοπτρική) στο αντικείμενο, δεδομένου του προσανατολισμού της κάμερας ($up = [0, -1, 0]$).

Πριν την απόδοση, το script τυπώνει ένα σύνολο διαγνωστικών μετρήσεων που δικαιολογούν ποσοτικά τα οπτικά αποτελέσματα. Ενδεικτικά, επιβεβαιώνεται ότι τα κανονικά διάνυσμα είναι κατά 100% προσανατολισμένα προς τα έξω, ότι το ορατό ημισφαίριο είναι η κοντινή πλευρά ($z < 0$), και πόσο φως προσφέρει κάθε πηγή στην ορατή επιφάνεια.

6.1 Αποτελέσματα Σκίασης Gouraud

6.1.1 Ανάλυση ανά Συνιστώσα Φωτισμού

- **Ambient:** Ολόκληρη η σφαίρα βάφεται με ένα αχνό, ομοιόμορφο χρώμα ίσο με $k_a \cdot I_a = 0.1 \cdot [0.5, 0, 0.6] = [0.05, 0, 0.06]$ (πολλαπλασιασμένο με το τοπικό albedo της υψής). Η πολύ χαμηλή φωτεινότητα είναι αναμενόμενη λόγω του μικρού k_a .
- **Diffuse:** Φωτίζονται μόνο οι περιοχές που “κοιτούν” προς τις πηγές (στο άνω μέρος), ενώ το κέντρο του ορατού δίσκου παραμένει μαύρο, καθώς εκεί το κανονικό διάνυσμα είναι στραμμένο προς την κάμερα και ισχύει $\hat{N} \cdot \hat{L} \leq 0$ για όλες τις (πλάγιες/άνω) πηγές. Η ένταση διαμορφώνεται από το χρώμα της υψής.
- **Specular:** Εμφανίζονται πιο έντονες λάμψεις στα σημεία όπου η διεύθυνση ανάκλασης πλησιάζει τον παρατηρητή. Λόγω του χαμηλού εκθέτη $n = 2$ οι λάμψεις είναι σχετικά πλατιές. Καθώς ο όρος δεν διαμορφώνεται από το albedo, φέρει καθαρά το χρώμα της εκάστοτε πηγής.
- **Combined:** Το άθροισμα των τριών όρων. Η σφαίρα εμφανίζεται φωτισμένη από πάνω (οι πηγές βρίσκονται στο $y = +2$), με τις τρεις χρωματικές συνεισφορές να συνθέτουν μια ομαλή μετάβαση στο άνω ημισφαίριο.

6.1.2 Ανάλυση ανά Πηγή Φωτισμού

- **Πηγή 0 (κόκκινη):** Μόλις που διακρίνεται. Αυτό δεν αποτελεί σφάλμα, αλλά συνέπεια της γεωμετρίας: η πηγή βρίσκεται στη θέση $[0, 2, 1]$, δηλαδή στην πίσω ($z > 0$) πλευρά ως προς την κάμερα, και φωτίζει κυρίως το χρυφό ημισφαίριο. Ποσοτικά, φωτίζει μόλις 920 ορατές κορυφές με συνολική ένταση $\sum \hat{N} \cdot \hat{L} = 50.9$, έναντι ≈ 6944 κορυφών και ≈ 2008 για τις άλλες δύο, δηλαδή περίπου 40 φορές μικρότερη συνεισφορά στην ορατή επιφάνεια.

- **Πηγή 1 (πράσινη):** Φωτίζει καθαρά τη δεξιά πλευρά, όντας τοποθετημένη στο $[2, 2, 0]$.
- **Πηγή 2 (μπλε):** Φωτίζει την αριστερή πλευρά (θέση $[-2, 2, 0]$), με ελαφρώς χαμηλότερη φωτεινότητα λόγω της μικρότερης έντασής της ($I = [0, 0, 0.7]$).
- **Όλες μαζί:** Ταυτίζεται με την εικόνα “Combined” της προηγούμενης ενότητας, επιβεβαιώνοντας την αθροιστική φύση του μοντέλου.

6.2 Αποτελέσματα Σκίασης Phong

Η μέθοδος Phong εφαρμόστηκε με τις ίδιες ακριβώς παραμέτρους σκηνής. Τα συνολικά χαρακτηριστικά (θέσεις χρωμάτων, μαύρο κέντρο, ασθενής κόκκινη συνεισφορά) παραμένουν ίδια, καθώς οφείλονται στη γεωμετρία της σκηνής και όχι στη μέθοδο σκίασης. Η διαφορά εντοπίζεται στην ποιότητα των μεταβάσεων (βλ. ενότητα 6.3).

6.2.1 Ανάλυση ανά Συνιστώσα Φωτισμού

- **Ambient:** Ταυτόσημη με την αντίστοιχη Gouraud, καθώς ο όρος του περιβάλλοντος δεν εξαρτάται από το κανονικό διάνυσμα.
- **Diffuse / Specular:** Παρουσιάζουν το ίδιο μοτίβο με τη Gouraud, αλλά με πιο ομαλές μεταβάσεις, καθώς ο φωτισμός υπολογίζεται ανά εικονοστοιχείο με βάση το παρεμβλλόμενο κανονικό διάνυσμα.
- **Combined:** Το τελικό αποτέλεσμα εμφανίζει πιο συνεχή απόδοση, ιδίως στις κατοπτρικές λάμψεις.

6.2.2 Ανάλυση ανά Πηγή Φωτισμού

- Η συμπεριφορά κάθε πηγής είναι όμοια με τη Gouraud (η κόκκινη παραμένει ασθενής για τον ίδιο γεωμετρικό λόγο), με τη διαφορά ότι οι φωτεινές περιοχές και οι λάμψεις αποδίδονται πιο ομαλά και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

6.3 Συγκριτική και Ποιοτική Ανάλυση Μεθόδων (Gouraud vs Phong)

Και οι δύο μέθοδοι παράγουν σωστά και ουσιαστικά παρόμοια αποτελέσματα, όμως διαφέρουν σε ποιότητα και υπολογιστικό κόστος. Η κύρια διαφορά έγκειται στο *τι* παρεμβάλλεται στο εσωτερικό κάθε τριγώνου: στη Gouraud παρεμβάλλεται το **τελικό χρώμα** των κορυφών, ενώ στη Phong παρεμβάλλονται τα **κανονικά διανύσματα** και ο φωτισμός υπολογίζεται ανά εικονοστοιχείο.

- **Ποιότητα Κατοπτρικών Λάμψεων:** Η βασικότερη πρακτική διαφορά. Στη Gouraud, αν μια έντονη λάμψη πέφτει στο εσωτερικό ενός τριγώνου και όχι σε κορυφή, χάνεται ή αποδίδεται παραμορφωμένη. Η Phong, υπολογίζοντας τον φωτισμό ανά εικονοστοιχείο, αποδίδει τις λάμψεις πιο πιστά και ομαλά.

- **Ομαλότητα:** Η Phong παράγει συνεχέστερες χρωματικές μεταβάσεις. Στη συγκεκριμένη σκηνή, λόγω του πολύ πυκνού πλέγματος (63488 τρίγωνα) και του χαμηλού εκθέτη $n = 2$ (πλατιές λάμπεις), η διαφορά είναι μικρή αλλά υπαρκτή.
- **Υπολογιστικό Κόστος:** Η Phong είναι σαφώς ακριβότερη, καθώς καλεί το μοντέλο φωτισμού για κάθε εικονοστοιχείο αντί για τρεις φορές ανά τρίγωνο. Στις μετρήσεις μας, μια εικόνα 512×512 απαιτούσε $\approx 41s$ με Gouraud έναντι $\approx 55s$ με Phong.

Χαρακτηριστικό	Gouraud	Phong
Παρεμβολή	Χρώματος (ανά κορυφή)	Κανονικών (ανά pixel)
Ποιότητα λάμπων	Μέτρια	Υψηλή
Ομαλότητα	Καλή	Πολύ καλή
Υπολογιστικό κόστος	Χαμηλότερο	Υψηλότερο

Table 1: Σύγκριση των δύο μεθόδων σκίασης.

6.4 Θέαση από την Αντίθετη Πλευρά

Για να παρατηρηθεί η συμπεριφορά του μοντέλου και από την απέναντι πλευρά του αντικειμένου (όπου η κόκκινη σημειακή πηγή είναι πλέον ευθέως ορατή), δοκιμάστηκε η αντιστροφή $eye \rightarrow -eye$, με το target, το up και τον φωτισμό αμετάβλητα.

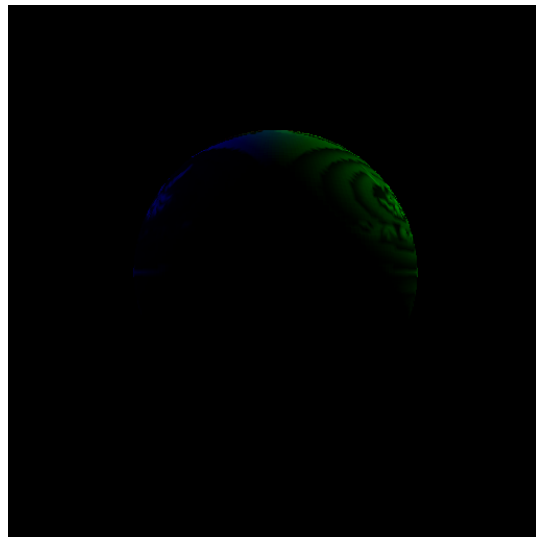
Συγκρίνοντας τις εικόνες της κανονικής όψης με αυτές της αντίθετης όψης, παρατηρείται μια ενδιαφέρουσα ασυμμετρία: το κόκκινο φως (light0) φθίνει ομαλά καθώς απομακρυνόμαστε από το κέντρο της φωτισμένης περιοχής, ενώ το πράσινο (light1) και το μπλε (light2) και στις δύο όψεις **κόβονται απότομα**, μηδενιζόμενα στα αμέσως διπλανά pixel.

Η εξήγηση είναι καθαρά γεωμετρική. Το “σημείο-υπό-κάμερα” (όπου το κανονικό διάνυσμα ταυτίζεται με την κατεύθυνση θέασης) ορίζει το κέντρο του ορατού δίσκου, ακτίνας πάντα 90° . Αντίστοιχα, κάθε πηγή έχει το δικό της “σημείο-υπό-πηγή” (στραμμένο ακριβώς προς αυτήν), γύρω από το οποίο εκτείνεται ο δικός της φωτισμένος δίσκος, επίσης ακτίνας 90° . Η γωνιακή απόσταση του σημείου-υπό-πηγή από το κέντρο του (ανεστραμμένου) ορατού δίσκου είναι 63.4° για την κόκκινη πηγή (θέση $[0, 2, 1]$), δηλαδή **καλά μέσα** στον δίσκο και ακριβώς 90.0° για την πράσινη/μπλε πηγή (θέσεις $[2, 2, 0]$, $[-2, 2, 0]$), δηλαδή **πάνω στο ίδιο το όριό** του.

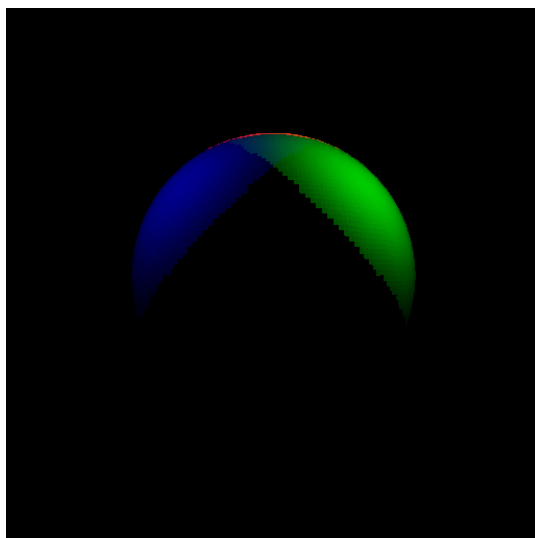
Επειδή το σημείο-υπό-πηγή της πράσινης/μπλε βρίσκεται ήδη στο άκρο, μόνο η φθίνουσα “ουρά” του φωτισμού τους είναι ορατή, και μηδενίζεται ($\hat{N} \cdot \hat{L} = 0$) στο εσωτερικό του δίσκου με αποτέλεσμα μια απότομη, ευδιάκριτη γραμμή. Το κόκκινο, αντίθετα, μηδενίζεται πολύ κοντά στην ίδια τη σιλουέτα, εκεί όπου η επιφάνεια ήδη “γέρνει” μακριά από την κάμερα και σκουραίνει έτσι κι αλλιώς λόγω γωνίας. Γι’ αυτό φαίνεται να σβήνει ομαλά, ενώ στην πραγματικότητα ακολουθεί ακριβώς την ίδια συνάρτηση με τις άλλες δύο.



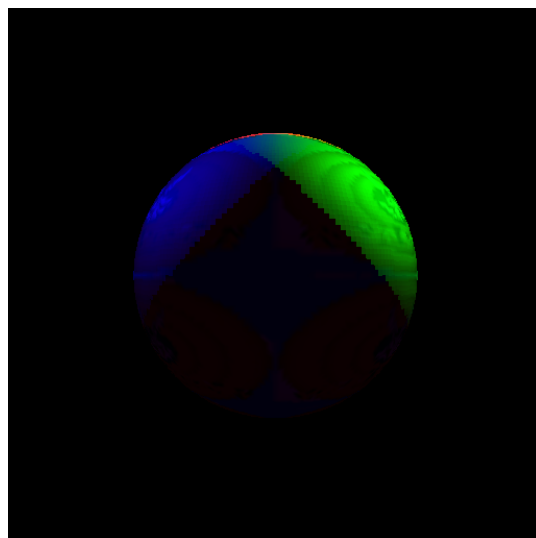
(a) Ambient



(b) Diffuse

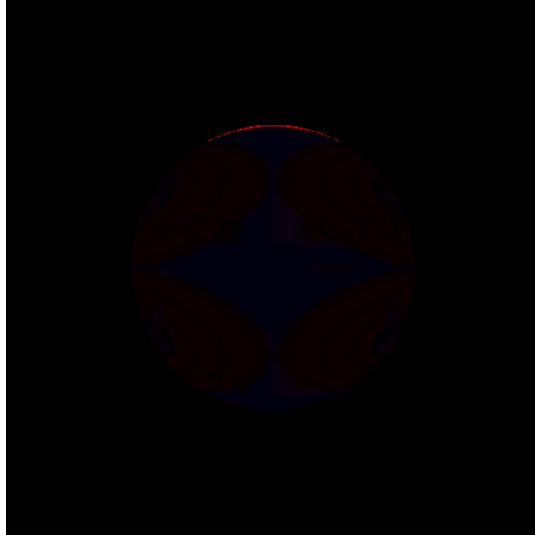


(c) Specular

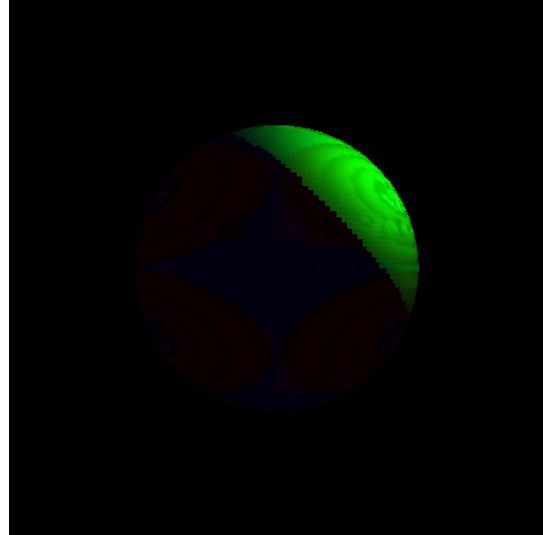


(d) Combined

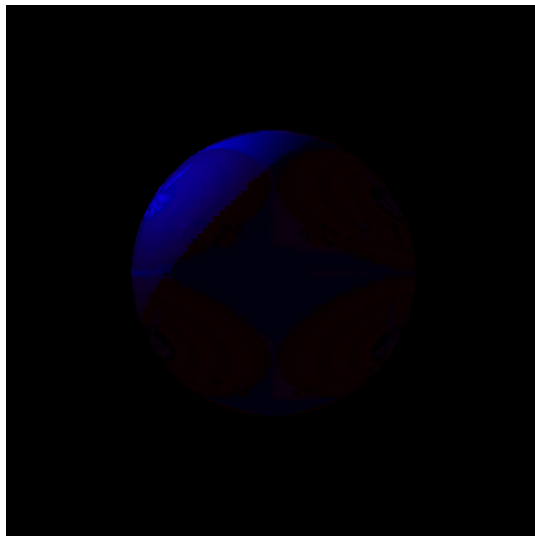
Figure 1: Gouraud: απομόνωση των τριών συνιστωσών φωτισμού και ο συνδυασμός τους.



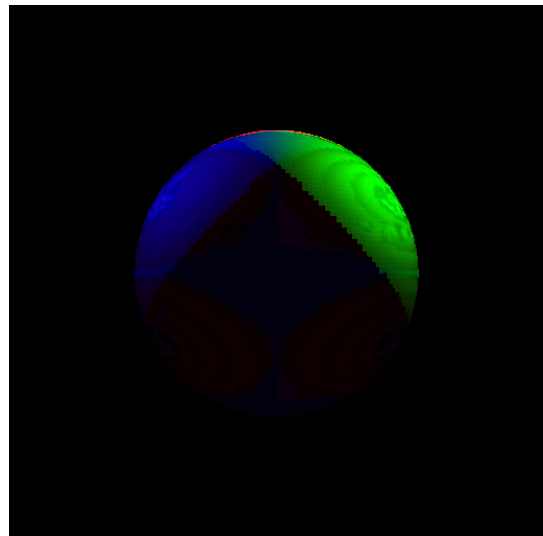
(a) Πηγή 0 (κόκκινη)



(b) Πηγή 1 (πράσινη)



(c) Πηγή 2 (μπλε)

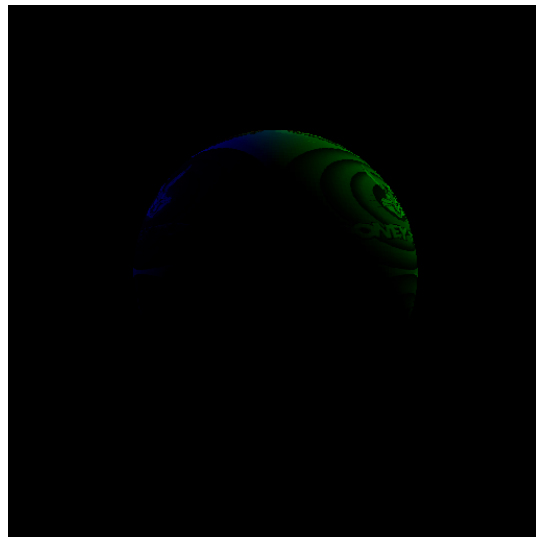


(d) Όλες μαζί

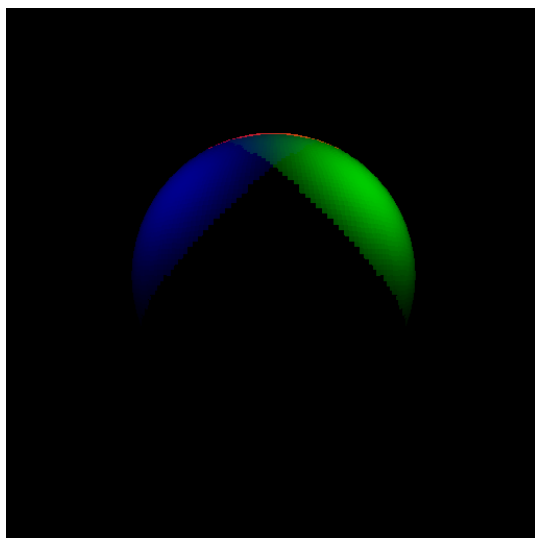
Figure 2: Gouraud: συνεισφορά κάθε σημειακής πηγής ξεχωριστά (πλήρες υλικό) και το άθροισμά τους.



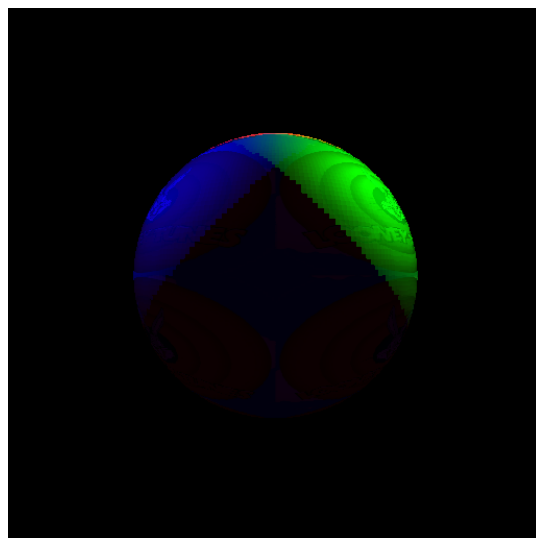
(a) Ambient



(b) Diffuse

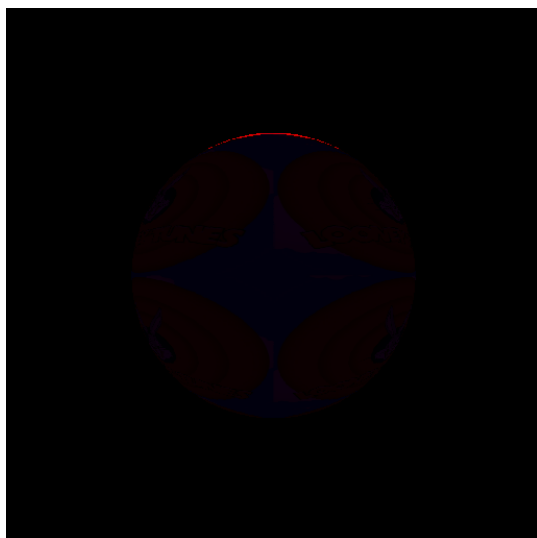


(c) Specular

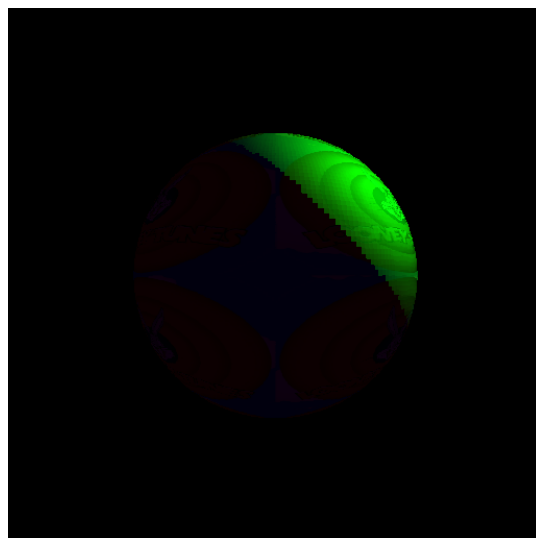


(d) Combined

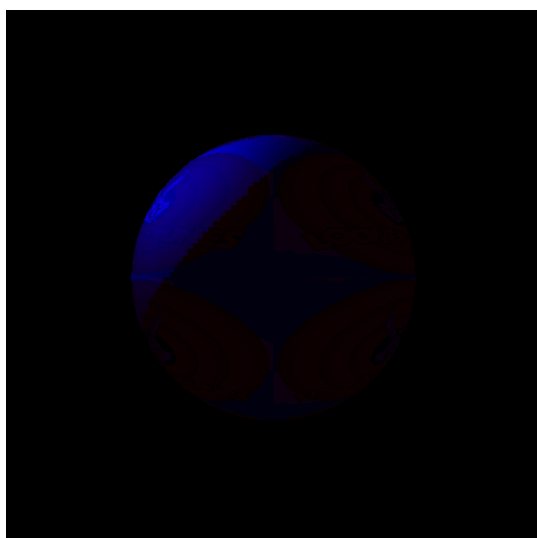
Figure 3: Phong: απομόνωση των τριών συνιστωσών φωτισμού και ο συνδυασμός τους.



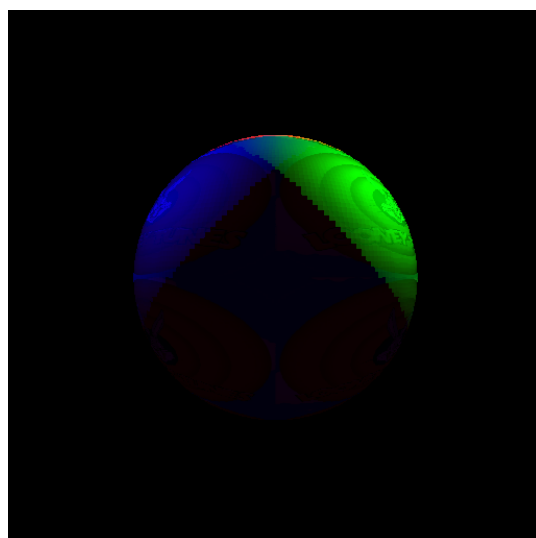
(a) Πηγή 0 (κόκκινη)



(b) Πηγή 1 (πράσινη)

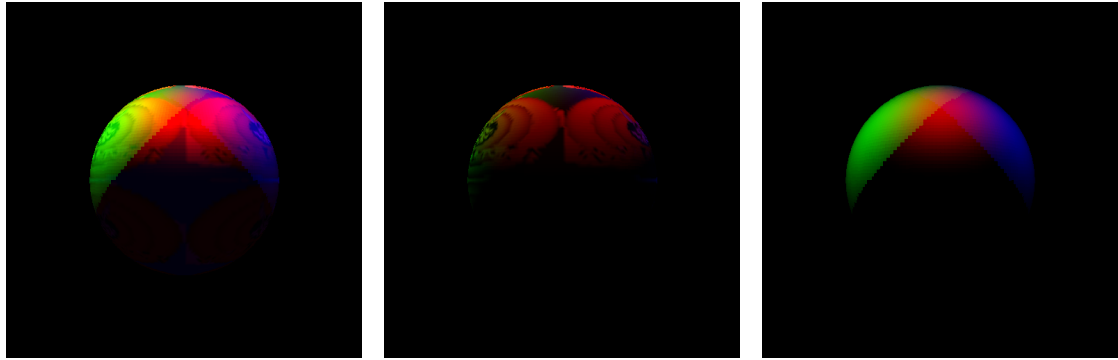


(c) Πηγή 2 (μπλε)



(d) Όλες μαζί

Figure 4: Phong: συνεισφορά κάθε σημειακής πηγής ξεχωριστά και το άθροισμά τους.

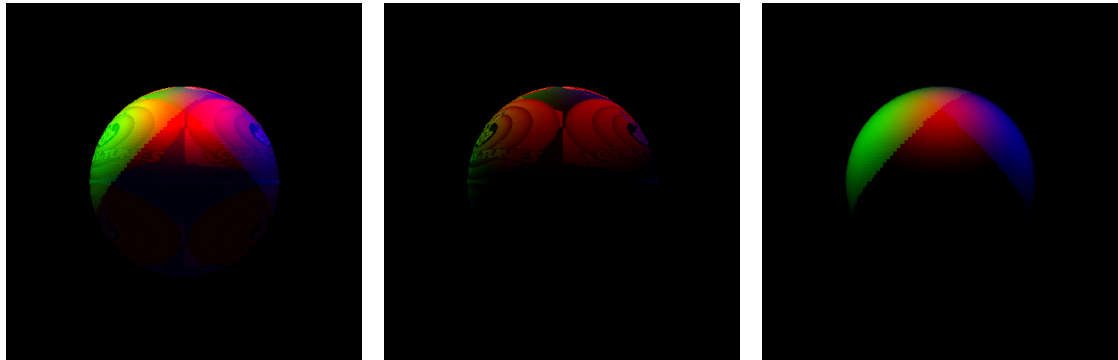


(a) Combined

(b) Diffuse

(c) Specular

Figure 5: Gouraud: θέαση από την αντίθετη πλευρά ($eye \rightarrow -eye$).



(a) Combined

(b) Diffuse

(c) Specular

Figure 6: Phong: θέαση από την αντίθετη πλευρά ($eye \rightarrow -eye$).